

멀티 DB 전환 업무별 DB 경계 확정안

작성일: 2026-08-12
상태: 확정 초안 (팀 검토 후 즉시 실행 기준으로 사용)

1. 문서 목적

현재 단일 DB + tenant_id 구분 구조를, 중앙 DB(플랫폼 제어) + tenant DB(업체 운영) 구조로 전환할 때 적용할 업무 기준 경계를 정리한다.

본 문서는 다음을 기준으로 한다.

- 중앙 DB는 플랫폼 운영과 제어에 필요한 데이터만 보관한다.
- tenant DB는 업체 단위 운영 데이터만 보관한다.
- tenant DB는 1개 DB = 1개 업체 구조를 전제로 하므로, 가능한 경우 tenant_id를 제거한다.
- 도메인/호스트 해석과 DB 라우팅 정보는 중앙 DB에서 관리한다.
- 플랫폼 관리자 인증과 일반 업체 사용자 인증을 분리한다.

2. 핵심 원칙

- 중앙 DB는 플랫폼 수준의 책임 정보만 관리한다.
- tenant DB는 업체 내부의 실제 업무 데이터만 관리한다.
- tenant DB는 업체별 격리 환경이므로, 가능하면 업무 테이블에서 tenant_id를 제거한다.
- 도메인 해석, DB 매핑, 테넌트 레지스트리는 중앙 DB에서만 관리한다.
- 플랫폼 관리자 인증은 중앙 DB, 일반 업체 사용자 인증은 tenant DB에서 처리한다.

3. 한눈에 보는 경계 요약

구분	중앙 DB	tenant DB	비고
플랫폼 관리	O	X	테넌트/플랜/권한/온보딩 제어
업체 운영	X	O	사용자/조직/문서/결재/메뉴
라우팅/해석	O	X	host/domain → tenant DB 결정
인증	플랫폼 관리자: O / 업체 사용자: X	업체 사용자: O / 플랫폼 관리자: X	계정 경계 분리
데이터 격리	플랫폼 전체 공통	업체 단위 격리	1개 DB = 1개 업체

4. 업무별 DB 경계 확정

4.1 플랫폼 제어 영역 (중앙 DB 전용)

업무 영역	중앙 DB	tenant DB	확정 이유
테넌트 등록/기본정보	tb_tenant	없음	플랫폼이 전체 업체를 관리하는 마스터 정보이므로 중앙 고정
도메인 라우팅	tb_tenant_domain	없음	도메인별 대상 DB 결정은 중앙 레지스트리 책임
DB 연결 레지스트리	tb_tenant_database	없음	요청 라우팅을 위한 연결 정보이므로 중앙 관리
온보딩 인증/토큰	tb_tenant_auth_token	없음	메일 인증/온보딩 상태 추적은 중앙 제어 영역
플랜/구독/기능제한	tb_plan, tb_plan_feature, tb_plan_menu, tb_tenant_subscription	없음	과금 및 정책은 플랫폼 단일 규칙으로 운영
플랫폼 관리자 인증/인가	tb_platform_login_account, tb_platform_user, tb_platform_role, tb_platform_permission, tb_platform_login_account_role, tb_platform_role_menu_permission, tb_platform_login_history	없음	플랫폼 운영 계정은 tenant와 분리 필요
스케줄러 설정	tb_schedulerconfig	필요 시 tenant 내부 작업 테이블 별도	플랫폼 공통 스케줄은 중앙에서 제어

4.2 업체 운영 영역 (tenant DB 전용)

업무 영역	중앙 DB	tenant DB	확정 이유
업체 사용자 인증	없음	tb_login_account, tb_login_history	업체별 계정 격리 및 보안 경계 강화를 위해 tenant DB 고정
업체 사용자/조직	없음	tb_user, tb_department	조직/사용자는 업체 내부 데이터

업무 영역	중앙 DB	tenant DB	확정 이유
업체 권한/메뉴	없음	tb_role, tb_permission, tb_menu, tb_login_account_role, tb_role_menu_permission	인가 조회 단순화와 tenant 자유훈영을 위해 tenant DB 고정
문서 분류/기안 템플릿	없음	tb_drafting_work_category_group, tb_drafting_work_category, tb_drafting_work_category_authority	문서 체계는 업체별로 달라짐
전자결재 본문/결재선/이력	없음	tb_electronic_approval_main, tb_electronic_approval_line_info, tb_electronic_approval_history_main, tb_electronic_approval_open_info, tb_electronic_approval_history_like	핵심 업무 데이터이므로 tenant DB 고정

4.3 영역 판단 기준

다음 기준으로 DB 배치를 결정한다.

- 플랫폼 전체에 공통으로 적용되는가?
- 테넌트 간 공유가 필요한가?
- 업체별 데이터 격리가 필요한가?
- 제어/감사/라우팅 정보인가?

위 기준에 따라 다음이 정리된다.

- 공통 제어 정보: 중앙 DB
- 업체 운영 정보: tenant DB
- 로그/집계/통계 사본: 중앙 DB에 비동기 적재 가능

5. 예외 및 운영 정책

5.1 로그인 이력

- 원본 저장: tenant DB의 tb_login_history
- 중앙 집계 필요 시: 별도 집계 테이블(예: tb_platform_login_history_agg)로 비동기 적재
- 정책: 원본은 tenant DB에 두고, 중앙은 조회/통계 목적의 사본만 허용한다.

5.2 메뉴/권한 표준값

- 중앙 DB는 표준 템플릿만 관리한다.
- tenant DB에는 온보딩 시 seed로 복제한다.
- 정책: 런타임 조회는 tenant DB를 기준으로 한다.

5.3 tenant_id 컬럼 처리

- tenant DB 내부 테이블에서는 tenant_id 제거를 기본 원칙으로 한다.
- 다만, 외부 연동 및 이관 추적이 필요한 특정 테이블은 예외적으로 유지할 수 있다.

- 예외를 둔 테이블은 명확히 문서화하고, 중앙/tenant 경계 위반 여부를 검토한다.
-

6. 백엔드 구현 기준

- tenant DB 매퍼에서 tb_tenant 조인을 제거한다.
 - tenantCode → tenant_id 서브쿼리 의존성을 제거한다.
 - 중앙 DB 매퍼는 tenant registry, plan, onboarding, platform auth 전용으로 분리한다.
 - 플랫폼 관리자 API와 tenant 사용자 API는 라우팅 계층에서 명확히 분기한다.
 - DB 선택 로직은 host/domain 기반 해석과 중앙 registry 기반 라우팅을 우선 적용한다.
-

7. 실행 우선순위

- 중앙 DB 레지스트리(tb_tenant_database) 반영
 - 호스트 기반 tenant 해석 필터 반영
 - 로그인 경로 분리(플랫폼 관리자 / 업체 사용자)
 - 사용자/권한/메뉴 매퍼를 tenant DB 기준으로 정리
 - 문서/결재 매퍼를 tenant DB 기준으로 정리
 - 로그/집계/통계 경로를 중앙 관점으로 정리
-

8. 확정 문장

본 문서는 멀티 DB 전환 시 중앙 DB와 tenant DB의 업무 경계를 정의하는 기준 문서로 사용한다.
DDL 작성, 매퍼 수정, 서비스 분리, 온보딩 프로비저닝 구현은 본 경계 정의를 벗어나지 않는다.